

课程提交清单

必须项

课程要求	状态	对应文件
Ultralytics YOLOv5/YOLOv8	已完成	YOLOv8s, <code>scripts/train.py</code>
至少 5 类交通标志	已完成	<code>configs/classes.yaml</code> 、 <code>dataset/data.yaml</code>
遮挡场景检测	已完成	真实遮挡 LabelMe 数据
数据集说明	已完成	<code>docs/dataset_guide.md</code>
data.yaml	已完成	<code>dataset/data.yaml</code>
训练脚本/命令	已完成	<code>scripts/train.py</code> 、 <code>configs/train_*.yaml</code>
两组完整训练	已完成	Baseline 200 轮、增强模型 200 轮
训练结果图	已完成	两组训练目录的 <code>results.png</code> 、 PR/混淆矩阵
测试集 mAP@0.5	已完成	Baseline 96.88%, <code>results/model_comparison.csv</code>
晴朗/正常光照对比	已完成	合成 day 组, 75 张
夜间/低照度对比	已完成	合成 night 组, 75 张
模糊对比	已完成	合成 blur 组, 75 张
遮挡等级分析	已完成	light/medium/heavy, 各 75 张
改进策略	已完成	目标感知树叶/树枝/车辆遮挡增强
改进效果验证	已完成	heavy mAP +7.23pp, Recall +11.84pp
误检漏检分析	已完成	两组 <code>results/error_cases_*</code>
图片推理	已完成	<code>scripts/predict.py</code>
视频推理	已完成	同一脚本支持视频

课程要求	状态	对应文件
摄像头实时推理	已完成	<code>--source 0</code>
FPS	已完成	GPU 80.95/84.72, CPU 11.30/10.73
Demo	已完成	<code>results/demo/traffic_sign_demo.mp4</code>
README	已完成	<code>README.md</code>
项目报告	已完成	<code>docs/report.md</code> 、正式 Word 版
答辩 PPT	已完成	<code>docs/答辩PPT_遮挡交通标志检测.pptx</code>
PPT 讲稿	已完成	<code>docs/ppt_outline.md</code>
源代码	已完成	<code>scripts/</code>

数据真实性说明

- real 组为原始真实测试图片。
- day、night、blur、light、medium、heavy 为合成测试条件。
- light/medium/heavy 是在真实遮挡基础上追加的遮挡，不冒充人工标注的真实遮挡率。
- 合成测试图未进入训练集，避免测试泄漏。

加分项

可选项	状态	说明
ONNX	已完成	<code>exports/best.onnx</code> ，结构及推理一致性验证通过
TensorRT/NCNN	未做	非必需
ByteTrack 跟踪	已完成	<code>scripts/track.py</code> 、跟踪演示 MP4

提交前建议

1. 打开 PPT 检查本机中文字体显示。
2. 打开 Word 后右键目录并选择“更新域”。
3. 播放检测 Demo 和 ByteTrack 跟踪 Demo。

4. 报告中保留“增强模型普通测试略降、重遮挡显著提升”的真实结论。
5. 提交时包含两个 `best.pt` 和 `exports/best.onnx`。